TP Séquences vidéo

1 Objectif

L'objectif de ce travail est de calibrer la caméra d'un ordinateur ou d'un téléphone à partir d'un ensemble d'images d'un damier, en utilisant les fonctions de calibration d'OpenCV.

.

2 Matériel et données

Les images de calibration ont été acquises avec un smartphone Apple iPhone 16 Pro Max, équipé d'une caméra principale Fusion de 48 Mpx.

Les photographies ont été préparées au format PNG, avec une résolution de 1200 × 1600 pixels.

Au total, 31 images valides, prises sous différents angles et orientations, ont été utilisées pour calibrer la caméra à l'aide d'un damier de 6 × 9 coins intérieurs.

- Type : PNG
- Dimensions : 4280 × 5712 px
- Appareil : IPHONE 16 PRO MAX
- Ouverture : ƒ/1,78
- Temps d'exposition : 1/100 s
- ISO : 160
- Distance focale : 24 mm
- Flash : désactivé
- Mire de calibration : damier de 6 × 9 coins intérieurs (54 points).
- Nombre d'images utilisées : 31, prises sous différents angles (inclinaison/rotation) afin de couvrir plusieurs poses du damier.

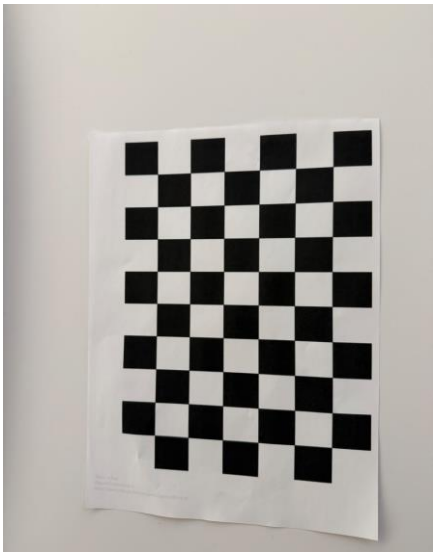


Figure 1 – Exemple de photographie du damier utilisé.

3 Étapes essentielles du code (calibration caméra) :

- **Accès aux données :** montage de Google Drive et récupération des photographies dans Google Colab.
- **Paramètres du damier :** chessboard_size= (6,9) (coins internes) et taille_carré=0.025 m (taille réelle d'un carré).
- **Détection des coins :** détection des coins avec findChessboardCorners(), puis l'amélioration de leur précision avec cornerSubPix().
- **Calibration :** calibrateCamera pour obtenir K, les coefficients de distorsion, les rotations, les translations et l'erreur RMS.
- **Vérification :** comparaison des points détectés et reprojetés avec projectPoints.
- **Correction :** undistort pour produire une image corrigée.

3.1 Détection des coins du damier

La détection avec findChessboardCorners() a réussi sur 31 images. Avec chessboard_size = (6, 9), OpenCV détecte les 54 coins intérieurs. La fonction drawChessboardCorners() permet de visualiser les coins et de vérifier leur détection.



FIGURE 2 – Damier détecté : les 54 coins internes (9×6) sont affichés après détection.

4 Résultats

4.1 Matrice intrinsèque et coefficients de distorsion

K = ((1158,29 ; 0 ; 592,10), (0 ; 1158,38 ; 800,16), (0 ; 0 ; 1))

d = (k1, k2, p1, p2, k3) = (0,2220 ; -0,8859 ; -0,000718 ; -0,000578 ;0,8900)

Erreur RMS globale = 0,574 pixel. Les **focales fx et fy sont très proches, tandis que le point** principal (592,10 ; 800,16) px se trouve près du centre de l'image (600 ; 800) px.

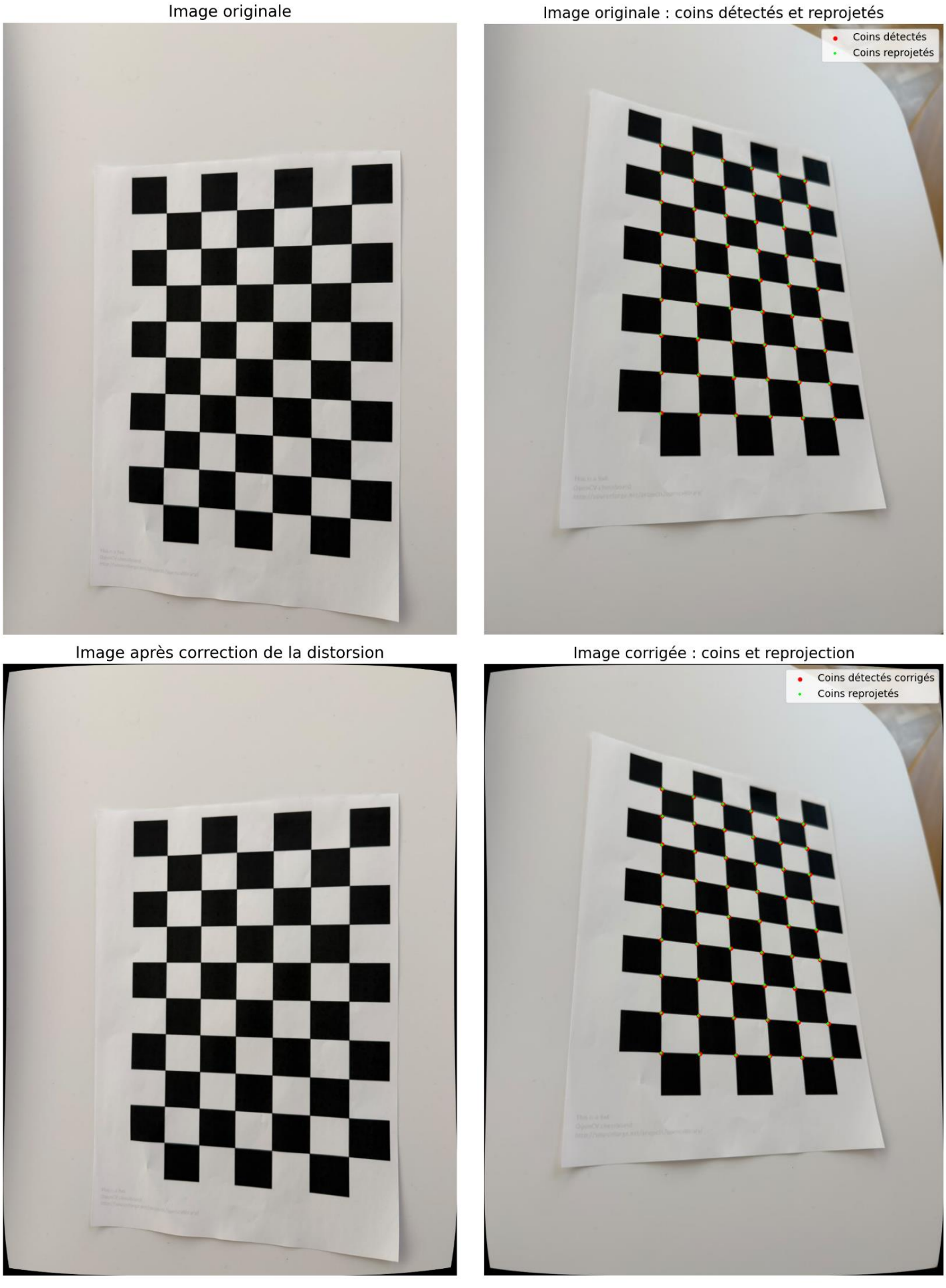


Figure 3 : Points détectés et reprojetés sur l'image originale et l'image corrigée.

5 Observations

Les focales $f_x \approx f_y$, (rapport 1,000079) sont compatibles avec des pixels de taille comparable dans les deux directions.

- Les coefficients tangentiels p1 et p2 sont proches de zéro.
- L'erreur RMS de 0,574 px et la proximité visuelle des points détectés et reprojetés sont encourageantes.
- La correction des distorsions provoque peu de changements visuels sur l'image choisie, hormis des zones noires sur certains bords.

5.1 Focale physique :

La fonction calibrationMatrixValues() est utilisée avec des dimensions estimées de la zone du capteur principal, de 7,3 × 9,8 mm en orientation portrait. Les résultats obtenus sont :

- Focale physique estimée : 7,0462 mm = **0,007046 m.**
- Champ de vision horizontal : 54,77° ; vertical : 69,26°.
- Point principal physique estimé : (3,602 ; 4,901) mm.

Cette focale en mètres reste approximative, car l'étendue exacte du capteur utilisée par les photographies n'a pas été mesurée ; un recadrage logiciel éventuel peut influer sur l'estimation.

5.2 Estimation de pose 3D

La fonction solvePnP() estime la rotation et la translation du damier par rapport à la caméra. Trois axes 3D sont ensuite projetés sur une photographie à l'aide de projectPoints(). Cette manipulation illustre une application de la calibration à la localisation d'un objet dans l'espace.

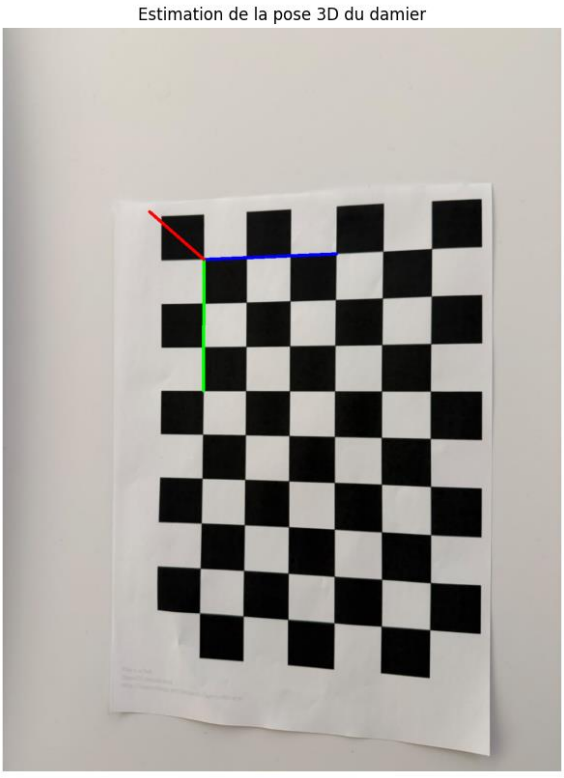


Figure de pose 3D : ajouter la capture Colab montrant les trois axes sur le damier.

6 Conclusion

La calibration de la caméra principale de l'iPhone 16 Pro Max a été réalisée à partir de 31 images utilisables. OpenCV a estimé les paramètres intrinsèques et la distorsion, avec une erreur RMS globale de 0,574 px. Les points détectés et reprojetés coïncident visuellement presque entièrement. La focale physique est estimée à 0,007046 m, selon les hypothèses retenues sur les dimensions du capteur. Enfin, l'estimation de pose 3D montre comment exploiter les paramètres obtenus.

Références : tutoriels de calibration et de pose OpenCV , cours Seq_Video1.pdf et article Quan-pami99_1.pdf.

Réaliser par : OULD HOCINE Samir
Lien du notebook : cliquez-ici